

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«Национальный Исследовательский Университет ИТМО»

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Базы данных
Лабораторная работа №2

Вариант: **3121**

Выполнил: студент гр. Р3109
Сиромашенко Владислав Романович
Проверил: Ермаков Михаил Константинович

Санкт-Петербург
2026г.

Содержание

1	Текст задания	3
2	Ход работы	5
3	Вывод	6

1. Текст задания

По варианту, выданному преподавателем, составить и выполнить запросы к базе данных "Учебный процесс".

Команда для подключения к базе данных `uscheb`:

```
psql -h pg -d usheb
```

Отчёт по лабораторной работе должен содержать:

- Текст задания.
- Реализацию запросов на SQL.
- Выводы по работе.

Темы для подготовки к защите лабораторной работы:

- SQL
- Соединение таблиц
- Подзапросы
- Представления
- Последовательности

Составить запросы на языке SQL (пункты 1-7).

1. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: `Н_ЛЮДИ`, `Н_СЕССИЯ`.

Вывести атрибуты: `Н_ЛЮДИ.ИМЯ`, `Н_СЕССИЯ.УЧГОД`.

Фильтры (AND):

- (a) `Н_ЛЮДИ.ФАМИЛИЯ > Ёлкин`.
- (b) `Н_СЕССИЯ.ИД < 14`.
- (c) `Н_СЕССИЯ.ИД = 32199`.

Вид соединения: `RIGHT JOIN`.

2. Сделать запрос для получения атрибутов из указанных таблиц, применив фильтры по указанным условиям:

Таблицы: `Н_ЛЮДИ`, `Н_ВЕДОМОСТИ`, `Н_СЕССИЯ`.

Вывести атрибуты: `Н_ЛЮДИ.ИМЯ`, `Н_ВЕДОМОСТИ.ЧЛВК_ИД`, `Н_СЕССИЯ.УЧГОД`.

Фильтры (AND):

- (a) `Н_ЛЮДИ.ИД > 152862`.
- (b) `Н_ВЕДОМОСТИ.ДАТА < 2010-06-18`.

Вид соединения: `LEFT JOIN`.

3. Вывести число студентов вечерней формы обучения, которые младше 20 лет. Ответ должен содержать только одно число.

4. В таблице Н_ГРУППЫ_ПЛАНОВ найти номера планов, по которым обучается (обучалось) менее 2 групп на кафедре вычислительной техники. Для реализации использовать соединение таблиц.
5. Выведите таблицу со средними оценками студентов группы 4100 (Номер, ФИО, Ср_оценка), у которых средняя оценка равна минимальной оценк(е|и) в группе 1100.
6. Получить список студентов, зачисленных после первого сентября 2012 года на первый курс заочной формы обучения (специальность: Программная инженерия). В результат включить: номер группы; номер, фамилию, имя и отчество студента; номер и состояние пункта приказа; Для реализации использовать подзапрос с EXISTS.
7. Сформировать запрос для получения числа в СПбГУ ИТМО отличников.

2. Ход работы

1.

```
SELECT "Н_люди"."Имя", "Н_сессия"."Учгод" FROM "Н_люди"
RIGHT JOIN "Н_сессия" ON "ЧЛВК_ид" = "Н_люди"."Ид"
WHERE "Н_люди"."Фамилия" > 'Ёлкин' AND
"Н_сессия"."Ид" < 14 AND "Н_сессия"."Ид" = 32199;
```
2.

```
SELECT "Н_люди"."Имя", "Н_ведомости"."ЧЛВК_ид", "Н_сессия"."Учгод"
FROM "Н_люди"
LEFT JOIN "Н_ведомости" ON "Н_люди"."Ид" = "Н_ведомости"."ЧЛВК_ид"
LEFT JOIN "Н_сессия" ON "Н_люди"."Ид" = "Н_сессия"."ЧЛВК_ид"
WHERE "Н_люди"."Ид" > 152862 AND "Н_ведомости"."Дата" < '2010-06-18';
```
3.

```
SELECT COUNT("Н_люди"."Ид") AS count FROM "Н_люди"
INNER JOIN "Н_обучения" ON "Н_люди"."Ид" = "Н_обучения"."ЧЛВК_ид"
INNER JOIN "Н_ученики" ON "Н_ученики"."ЧЛВК_ид" =
"Н_обучения"."ЧЛВК_ид"
INNER JOIN "Н_планы" ON "Н_ученики"."План_ид" = "Н_планы"."Ид"
INNER JOIN "Н_формы_обучения" ON "Н_формы_обучения"."Ид" =
"Н_планы"."ФО_ид"
WHERE "Н_люди"."Дата_рождения" > '2026-03-15'::DATE
- INTERVAL '20 years';
```
4.

```
SELECT "Н_группы_планов"."План_ид",
COUNT(distinct "Н_группы_планов"."Группа") AS cnt
FROM "Н_группы_планов"
INNER JOIN "Н_планы" ON "Н_планы"."План_ид" =
"Н_группы_планов"."План_ид"
INNER JOIN "Н_отделы" ON "Н_отделы"."Ид" = "Н_планы"."Отд_ид"
WHERE "Н_отделы"."Короткое_имя" = 'ВТ'
GROUP BY "Н_группы_планов"."План_ид"
HAVING COUNT("Н_группы_планов"."Группа") < 2;
```
5.

```
SELECT "Н_ученики"."Ид", "Н_люди"."Фамилия", "Н_люди"."Имя",
"Н_люди"."Отчество", AVG(CAST("Н_ведомости"."Оценка" AS INTEGER))
AS avg_grade
FROM "Н_ученики"
INNER JOIN "Н_обучения" ON "Н_обучения"."ЧЛВК_ид" =
"Н_ученики"."ЧЛВК_ид"
INNER JOIN "Н_люди" ON "Н_люди"."Ид" = "Н_обучения"."ЧЛВК_ид"
INNER JOIN "Н_ведомости" ON "Н_ведомости"."ЧЛВК_ид" = "Н_люди"."Ид"
WHERE "Н_ученики"."Группа" = '4100'
AND "Н_ведомости"."Оценка" ~ '^[0-9]+$'
GROUP BY "Н_ученики"."Ид", "Н_люди"."Фамилия",
"Н_люди"."Имя", "Н_люди"."Отчество"
HAVING AVG(CAST("Н_ведомости"."Оценка" AS INTEGER)) = (
SELECT MIN(avg_grade) FROM (
SELECT AVG(CAST("Н_ведомости"."Оценка" AS INTEGER)) as avg_grade
FROM "Н_ученики"
INNER JOIN "Н_обучения" ON "Н_обучения"."ЧЛВК_ид" =
"Н_ученики"."ЧЛВК_ид"
INNER JOIN "Н_люди" ON "Н_люди"."Ид" = "Н_обучения"."ЧЛВК_ид"
INNER JOIN "Н_ведомости" ON "Н_ведомости"."ЧЛВК_ид" = "Н_люди"."Ид"
```

```

WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА" = '1100'
AND "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" ~ '^[0-9]+$'
GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
));

```

6.

```

SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ГРУППА", "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД",
"Н_ЛЮДИ"."ФАМИЛИЯ", "Н_ЛЮДИ"."ИМЯ", "Н_ЛЮДИ"."ОТЧЕСТВО",
"Н_УЧЕНИКИ"."П_ПРКОК_ИД", "Н_УЧЕНИКИ"."СОСТОЯНИЕ"
FROM "Н_УЧЕНИКИ"
INNER JOIN "Н_ЛЮДИ" ON "Н_ЛЮДИ"."ИД" = "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД"
INNER JOIN "Н_ПЛАНЫ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ПЛАН_ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ИД"
INNER JOIN "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"
ON "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."ФО_ИД"
WHERE "Н_УЧЕНИКИ"."НАЧАЛО" > '2012-09-01'
AND "Н_ФОРМЫ_ОБУЧЕНИЯ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Заочная'
AND "Н_ПЛАНЫ"."КУРС" = 1
AND EXISTS (
SELECT 1
FROM "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"
INNER JOIN "Н_НАПР_СПЕЦ"
ON "Н_НАПР_СПЕЦ"."ИД" = "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."НАПС_ИД"
WHERE "Н_НАПРАВЛЕНИЯ_СПЕЦИАЛ"."ИД" = "Н_ПЛАНЫ"."НАПС_ИД"
AND "Н_НАПР_СПЕЦ"."НАИМЕНОВАНИЕ" = 'Программная инженерия'
);

```
7.

```

SELECT COUNT(*) FROM (
SELECT "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" FROM "Н_УЧЕНИКИ"
INNER JOIN "Н_ВЕДОМОСТИ" ON "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД" =
"Н_ВЕДОМОСТИ"."ЧЛВК_ИД"
WHERE "Н_ВЕДОМОСТИ"."ОЦЕНКА" in ("5", "Зачёт")
GROUP BY "Н_УЧЕНИКИ"."ЧЛВК_ИД");

```

3. Вывод

Глубже изучил функциональность основных команд в SQL, узнал что такое последовательности в PostgreSQL, а также познакомился с представлениями. По мере написания отчета изучил как вставлять код в свой текст в LaTeX.